

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

SAMUEL BINSFELD DE LARA

TRABALHO FINAL

GUARAPUVA
2026

1- Resumo da parte teorica:

O que é um Processo?

Um processo é uma abstração que representa uma instância de um programa em execução. Durante o seu ciclo de vida, ele consome recursos cruciais do sistema, que incluem:

Processador: Utilizado para a sua execução efetiva.

Memória: Espaço necessário para o armazenamento de dados e de instruções.

Dispositivos de E&S: Emprego direto ou indireto de componentes de entrada e saída.

Os processos podem representar tanto a execução de tarefas do próprio usuário quanto tarefas do sistema operacional (conhecidas como *daemons*, que rodam em segundo plano).

Tipos de Processos

O Linux classifica os processos em três categorias principais baseadas em seu comportamento e aplicação:

Interativos: Processos que exigem ação direta e constante do usuário (ex: comando `fdisk`).

Batch (Lote): Processos que não interagem com o usuário, executando scripts com múltiplos comandos sequenciais de forma automatizada (ex: um script de backup que salva, compacta e envia arquivos para um servidor).

Tempo Real: Aplicações críticas onde o tempo é um fator crucial (ex: o controle de rotores em um drone). Esses processos possuem **prioridade absoluta** sobre os interativos e batch.

Estados dos Processos

Para garantir o gerenciamento justo dos recursos do sistema, o Linux monitora constantemente o estado de cada processo. Os estados fundamentais são:

Pronto

Executando

Espera (Bloqueado)

Suspenso (que funciona como um subestado do estado de espera)

Em relação ao perfil de consumo de recursos, os processos também se dividem entre CPU-bound (focados em processamento puro) e **I/O-bound** (focados em operações de entrada e saída).

Prioridades e Escalonamento

O sistema de prioridades do Linux opera sob uma lógica inversamente proporcional em uma faixa de 40 valores possíveis (de -20 a 19):

Exercício A: Abra o firefox, um editor de texto e vários outros programas e depois execute o comando `top`. Veja como as trocas entre processos são muito dinâmicas. Agora, responda em detalhes: O que o cabeçalho do comando mostra e o que cada coluna do comando significa? Para cancelar o comando utilize a combinação de teclas `CTRL + C`. Lembrando que: `CTRL + C` → encerra o processo em execução. `CTRL + Z` → suspende um processo.

Resposta:

1- Abaixo do cabeçalho, os processos são listados em colunas. As mais importantes são:

- **PID:** Identificador único do processo (Process ID).
- **USER:** Nome do usuário que iniciou o processo.
- **PR:** Prioridade de agendamento do processo para o kernel.
- **NI:** Valor "nice" (ajuste de prioridade; valores menores dão mais prioridade).
- **VIRT:** Quantidade total de memória virtual usada pelo processo.
- **RES:** Memória física não trocada (RAM real) que o processo está usando.
- **SHR:** Quantidade de memória compartilhada com outros processos.
- **S:** Status do processo (**S**=sleeping, **R**=running, **Z**=zombie).
- **%CPU:** Percentual de tempo de CPU usado desde a última atualização.
- **%MEM:** Percentual de memória física (RAM) utilizada.
- **TIME+:** Tempo total de CPU que o processo consumiu desde que foi iniciado.
- **COMMAND:** Nome do programa ou comando que iniciou o processo.

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ firefox
update.go:85: cannot change mount namespace according to snapd/hostfs/usr/local/share/doc /usr/local/share/doc
cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/local/share/doc"
cannot affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to snapd/hostfs/usr/share/gimp/2.0/help /usr/share/gimp/2.0/help
cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gimp/2.0/help"
cannot affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to snapd/hostfs/usr/share/gtk-doc /usr/share/gtk-doc
cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gtk-doc"
cannot affect the host in "/var/lib/snapd"
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ steam
update.go:85: cannot change mount namespace according to snapd/hostfs/boot /boot none bind,ro 0 0): permission denied
...
...and PulseAudio has been explicitly chosen, so
INFO: filtering /usr/share/ubuntu out of XDG_DATA_DIRS
INFO: filtering /usr/share/gnome out of XDG_DATA_DIRS
INFO: filtering /home/utfpr/.local/share/flatpak/exports/share out of XDG_DATA_DIRS because it is unreachable
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TEMPO+	COMANDO
8363	utfpr	20	0	47,9g	251904	133156	S	37,5	1,6	0:08.00	steamwe+
8178	utfpr	20	0	47,9g	521168	118084	S	25,2	3,2	0:05.12	steamwe+
8057	utfpr	20	0	34,7g	187184	128412	S	18,6	1,2	0:04.18	steamwe+
3531	utfpr	20	0	568948	98584	65704	S	2,7	0,6	0:01.18	Xwayland
8026	utfpr	20	0	5579136	425408	292892	S	0,7	2,6	0:03.09	steamwe+
15	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:01.97	rcu_pre+
98	root	20	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:00.06	kcompac+
424	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:01.49	kworker+
2506	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.11	kworker+
8424	utfpr	20	0	12124	6208	3956	R	0,3	0,0	0:00.03	top
1	root	20	0	24084	15576	9772	S	0,0	0,1	0:01.59	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_wo+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+

2- O comando top abre um monitor dinâmico em tempo real que exibe o consumo global de recursos do sistema (como CPU e memória) no cabeçalho e detalha os dados específicos de cada processo ativo nas colunas abaixo, permitindo observar a volatilidade das trocas de tarefas. O atalho CTRL + C encerra o monitor e o CTRL + Z o suspende.

Exercício B: Crie dois novos usuários pedro e madalena. Depois, alterne para o usuário pedro e digite o comando top no terminal dele. Novamente, alterne para o usuário madalena e digite top no terminal dele. Por fim, alterne para o seu usuário e digite top no seu terminal. Perceba as atividades em tempo real dos diferentes usuários do SO Linux e seus processos. Faça um print de tela salvando-o. Você pode fazer isso alternando o usuário utilizando a parte gráfica do Sistema Operacional.

1- Ao abrir o top nos terminais de diferentes usuários compreende-se na prática o conceito de sistema multiusuário do Linux, visualizando como o sistema operacional gerencia e isola as atividades e os processos de cada usuário simultaneamente.

Resposta:

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ sudo adduser pedro
atal: O usuário 'pedro' já existe.
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ sudo adduser madalena
atal: O usuário 'madalena' já existe.
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ su - pedro
Senha:
pedro@GP-LAB4-W1003:~$ top
```

```
top - 19:38:21 up 31 min,  2 users,  load average: 0,28, 0,36, 0,46
Tarefas: 344 total,  2 em exec., 342 dormindo,  0 parado,  0 zumbi
%CPU(s):  1,9 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 97,1 id,  0,8 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MB mem : 15680,3 total,  7738,3 free,  3011,8 used,  5775,9 buff/cache
MB swap:  4096,0 total,  4096,0 free,    0,0 used. 12668,4 avail mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TEMPO+	COMANDO
3762	utfpr	20	0	1392,5g	343780	139832	S	21,9	2,1	0:22.10	chrome
2546	utfpr	20	0	4958812	348000	151540	S	1,3	2,2	1:30.29	gnome-s+
3426	utfpr	20	0	49,2g	239948	146200	S	1,3	1,5	0:37.38	chrome
7320	utfpr	20	0	557448	60948	47144	S	1,0	0,4	0:00.69	gnome-t+
129	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.30	kworker+
132	root	0	-20	0	0	0	I	0,3	0,0	0:02.87	kworker+

```
pedro@GP-LAB4-W1003:~$ su - madalena
Senha:
madalena@GP-LAB4-W1003:~$ top

top - 19:38:59 up 32 min,  2 users,  load average: 0,32, 0,37, 0,46
Tarefas: 347 total,  2 em exec., 345 dormindo,  0 parado,  0 zumbi
%CPU(s):  1,2 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 98,4 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MB mem : 15680,3 total,  7698,0 free,  3043,5 used,  5789,5 buff/cache
MB swap:  4096,0 total,  4096,0 free,    0,0 used. 12636,8 avail mem

  PID  USUARIO  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  TEMPO+  COMANDO
 3762  utfpr    20   0 1392,5g 344244 139940 S   13,3   2,1  0:27.71 chrome
 3426  utfpr    20   0  49,2g 239916 146200 S    1,3   1,5  0:37.93 chrome
 2546  utfpr    20   0 4960996 348792 151660 R    0,7   2,2  1:32.44 gnome-s+
 7320  utfpr    20   0 557728  61300  47144 S    0,7   0,4  0:00.89 gnome-t+
  132  root      0 -20    0    0    0  I    0,3   0,0  0:02.95 kworker+
  362  root     20   0    0    0    0  S    0,3   0,0  0:00.23 jbd2/sd+
1451  root     20   0 2664008  44052  26608 S    0,3   0,3  0:11.89 snapd
   1  root     20   0  24072  15612  9744  S    0,0   0,1  0:02.53 systemd
   2  root     20   0    0    0    0  S    0,0   0,0  0:00.00 kthreadd
   3  root     20   0    0    0    0  S    0,0   0,0  0:00.00 pool_wo+
   4  root      0 -20    0    0    0  I    0,0   0,0  0:00.00 kworker+
```

Exercício C: Teste todas as opções do comando ps e também ps -aux, ps -u

1- O comando ps tira uma foto estática do momento atual do sistema. O parâmetro ps aux mostra detalhadamente todos os processos de todos os usuários (mesmo sem terminal associado), enquanto ps -u <seu_usuario> filtra a lista para exibir estritamente as tarefas que pertencem ao seu próprio usuário.

Resposta:

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ps -aux

USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.1  0.0  24072  15612 ?        Ss   19:06   0:02 /sbin/init sp
root         2  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [pool_workque
root         4  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-rc
root         5  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-sy
root         6  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-kv
root         7  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-sl
root         8  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-ne
root        10  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/0:0H
root        11  0.0  0.0     0     0 ?        I    19:06   0:00 [kworker/0:1-
root        13  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-mm
root        14  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [ksoftirqd/0]
root        15  0.1  0.0     0     0 ?        I    19:06   0:02 [rcu_preempt]
root        16  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcu_exp_par_
root        17  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcu_exp_gp_k
root        18  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [migration/0]
root        19  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [idle_inject/
root        20  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [cpuhp/0]
root        21  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [cpuhp/2]
root        22  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [idle_inject/
root        23  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [migration/2]
root        24  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [ksoftirqd/2]
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ps -u
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
utfpr         2296  0.0  0.0 233416  6572 tty2      Ssl+  19:07   0:00 /usr/libexec/
utfpr         2307  0.0  0.1 295976 17288 tty2      Sl+   19:07   0:00 /usr/libexec/
utfpr         7327  0.0  0.0   8676   5660 pts/0     Ss    19:36   0:00 bash
utfpr         7684  0.0  0.0   8660   5760 pts/0     S     19:40   0:00 -bash
utfpr         7716  0.0  0.0  11264   4944 pts/0     R+    19:41   0:00 ps -u
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
```

Exercício D: No terminal do Linux digite `man ps`. Agora veja que aparecem várias opções de uso do comando. Em especial teste os comandos abaixo e explique a saída deles. `$ ps aux` `$ ps axjf` `$ ps -U root -u root u` `$ ps -ao pid,user,cmd`

1- O comando `ps` (Process Status) funciona como uma fotografia instantânea dos processos em execução no sistema operacional Linux, oferecendo diferentes perspectivas dependendo das opções aplicadas. Quando executamos o comando `ps aux`, obtemos uma listagem geral e detalhada que engloba os processos de todos os usuários do sistema, estejam eles atrelados a um terminal ou rodando silenciosamente em segundo plano, exibindo métricas cruciais como o consumo de memória, uso de processamento e a identidade do usuário proprietário. Se o objetivo for compreender a árvore genealógica do sistema, o comando `ps axjf` reorganiza essa mesma lista global de tarefas de forma hierárquica, utilizando recuos visuais para conectar graficamente cada processo filho ao seu respectivo processo pai. Para cenários de auditoria ou monitoramento administrativo, a sintaxe `ps -U root -u root u` atua como um filtro restritivo, isolando e detalhando unicamente as atividades do superusuário `root` para identificar serviços do sistema e comandos disparados com privilégios elevados. Por fim, o utilitário permite total customização visual através do comando `ps -ao pid,user,cmd`, no qual o usuário dita explicitamente a estrutura da tabela final, limpando o excesso de dados para exibir uma saída simplificada composta apenas pelas colunas de identificação do processo, nome do usuário responsável e o comando executado.

2- O comando `ps axjf` exibe a hierarquia dos processos em formato de árvore para evidenciar as relações de parentesco, e o comando `ps ao pid, user, cmd` personaliza a visualização para exibir apenas as colunas de identificação, usuário e comando.

Resposta:

```
PS(1)                                User Commands                                PS(1)

NAME
    ps - report a snapshot of the current processes.

SYNOPSIS
    ps [options]

DESCRIPTION
    ps displays information about a selection of the active processes.  If
    you want a repetitive update of the selection and the displayed
    information, use top instead.

    This version of ps accepts several kinds of options:

    1  UNIX options, which may be grouped and must be preceded by a dash.
    2  BSD options, which may be grouped and must not be used with a dash.
    3  GNU long options, which are preceded by two dashes.

    Options of different types may be freely mixed, but conflicts can
    appear.  There are some synonymous options, which are functionally
    identical, due to the many standards and ps implementations that this
    ps is compatible with.

Manual page ps(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Exercício E: Abra o firefox, um editor de texto (pico &) e vários outros programas (p.e., gedit) e depois execute o comando pidof. Verifique se o comando faz o que se propõe. \$ pidof mysqld \$ pidof pico \$ pidof firefox \$ pidof gedit Responda: Qual o retorno de cada um dos comandos acima?

1- O comando `pidof` localiza o número de identificação (PID) de programas em execução pelo nome. O retorno de `pidof mysqld` será vazio porque o banco de dados MySQL não está rodando. O comando `pidof pico` também ficará vazio ou mostrará o PID do nano, já que o Linux moderno costuma substituir o antigo editor Pico pelo Nano. Para `pidof firefox`, o retorno será uma lista com vários números, pois o navegador moderno abre múltiplos processos independentes para abas e extensões. Já `pidof gedit` devolverá um único número, correspondente ao processo único do editor de texto aberto. O comando cumpre perfeitamente o que se propõe, sendo ideal para rastrear e gerenciar tarefas ativas.

2- O comando `pidof` serve para mapear e descobrir o número de identificação único (PID) de um programa a partir do seu nome. O sistema retorna o número correspondente para programas abertos (como `firefox` e `gedit`), mas não gera nenhum retorno se o programa estiver fechado (como pode ocorrer com o `mysqld`).

Resposta:


```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ firefox
Error: no DISPLAY environment variable specified
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pico &
[1] 8280
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ gedit
Comando 'gedit' não encontrado, mas poder ser instalado com:
sudo snap install gedit # version 48.1, or
sudo apt install gedit # version 46.1-3
Veja 'snap info gedit' para versões adicionais.

[1]+  Parado                  pico
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pidof
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pico &
[2] 8311
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pidof

[2]+  Parado                  pico
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
```

Exercício F: Execute os comandos acima, anote o que acontece e tire um print de tela salvando-o. Depois, coloque em execução pelo menos 2 programas (processos). Por exemplo: `$ firefox &` `$ pico &` Pare o firefox usando `kill -STOP`

1- O comando `kill` envia sinais de controle: o sinal `-STOP` congela o processo do firefox ou gedit, impedindo qualquer ação do usuário no programa; o sinal `-CONT` reativa a aplicação de onde ela parou; e o sinal `-9` força a interrupção definitiva, fechando os programas imediatamente.

Resposta:

```

utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ firefox
Error: no DISPLAY environment variable specified
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pico &
[1] 8280
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ gedit
Comando 'gedit' não encontrado, mas poder ser instalado com:
sudo snap install gedit # version 48.1, or
sudo apt install gedit # version 46.1-3
Veja 'snap info gedit' para versões adicionais.

[1]+  Parado                  pico
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pidof
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pico &
[2] 8311
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pidof

[2]+  Parado                  pico
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
  7327 pts/0        00:00:00 bash
  7684 pts/0        00:00:00 bash
  8280 pts/0        00:00:00 pico
  8311 pts/0        00:00:00 pico
  8350 pts/0        00:00:00 ps

```

```

utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pico &
[1] 8489
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ bash
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ kill -9 2142
bash: kill: (2142) - Processo inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pidof
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
  7327 pts/0        00:00:00 bash
  7684 pts/0        00:00:00 bash
  8280 pts/0        00:00:00 pico
  8311 pts/0        00:00:00 pico
  8476 pts/0        00:00:00 bash
  8489 pts/0        00:00:00 pico
  8490 pts/0        00:00:00 bash
  8517 pts/0        00:00:00 ps
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ kill -stop 2335
bash: kill: top: especificação de sinal inválida
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ^C
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ kill -STOP 2335
bash: kill: (2335) - Processo inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ kill -CONT 2335
bash: kill: (2335) - Processo inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$

```

Exercício G: Execute os comandos abaixo, anote o que acontece e tire um print de tela salvando-o;

\$ firefox & \$ mcopy resposta.txt resposta2.txt & \$ ls *.txt \$ gedit (aqui o gedit executa em foreground, ou seja, em primeiro plano prendendo o terminal)
\$ ^Z (suspende o processo que está em foreground chamado gedit)

1- A execução de `firefox &` inicia o navegador em segundo plano liberando o terminal, enquanto `mcoppy resposta.txt resposta2.txt &` tenta realizar uma cópia de arquivos estilo DOS também em segundo plano, disparando um erro caso o arquivo ou utilitário não existam. O comando `ls *.txt` lista os arquivos de texto do diretório atual, mas gera falha de sintaxe se as reticências forem incluídas. Ao digitar `gedit`, o editor de texto abre em primeiro plano e trava o terminal para novos comandos até que o atalho `Ctrl + Z (^Z)` seja pressionado, o qual envia um sinal para congelar a interface do editor e liberar o prompt com o status de suspenso, deixando o histórico pronto para ser capturado por um print de tela via tecla `Print Screen`.

2- O uso do `&` no final de um comando faz o programa rodar ocultamente em segundo plano (*background*), liberando o terminal de imediato para novos comandos. Executar um programa sem o `&` o mantém em primeiro plano (*foreground*), travando o terminal até que seja suspenso com `CTRL + Z`.

Resposta:

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ inkscape
(org.inkscape.Inkscape:9936): Gtk-WARNING **: 19:56:00.513: Could not load image
'../screens/start-welcome.png': Couldn't recognize the image file format for fi
le "/snap/inkscape/11530/share/inkscape/ui/../screens/start-welcome.png"
(org.inkscape.Inkscape:9936): Gtk-WARNING **: 19:56:00.563: Could not load a pix
buf from icon theme.
This may indicate that pixbuf loaders or the mime database could not be found.
(org.inkscape.Inkscape:9936): Gtk-WARNING **: 19:56:00.610: Could not load image
'../screens/start-support.png': Couldn't recognize the image file format for fi
le "/snap/inkscape/11530/share/inkscape/ui/../screens/start-support.png"
(org.inkscape.Inkscape:9936): Gtk-WARNING **: 19:56:00.625: Could not load image
'../screens/start-splash.png': Couldn't recognize the image file format for fil
e "/snap/inkscape/11530/share/inkscape/ui/../screens/start-splash.png"
**
Gtk:ERROR:../../../../gtk/gtkiconhelper.c:494:ensure_surface_for_gicon: assertio
```

```
with a detailed description of the steps leading to the crash, so we can fix it.
**
Gtk:ERROR:../../../../../gtk/gtkiconhelper.c:494:ensure_surface_for_gicon: assertion failed (error == NULL): Failed to load /snap/inkscape/11530/data-dir/icons/Adwaita/48x48/status/image-missing.png: Unrecognized image file format (gdk-pixbuf-error-quark, 3)
Bail out! Gtk:ERROR:../../../../../gtk/gtkiconhelper.c:494:ensure_surface_for_gicon: assertion failed (error == NULL): Failed to load /snap/inkscape/11530/data-dir/icons/Adwaita/48x48/status/image-missing.png: Unrecognized image file format (gdk-pixbuf-error-quark, 3)
Abortado (imagem do núcleo gravada)
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ mcopy rexpota.txt rexpota2.txt
rexpota.txt: Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ inkscape
mcopy rexpota.txt rexpota2.txt

** (org.inkscape.Inkscape:10156): WARNING **: 19:56:47.022: atk-bridge: get_device_events_reply: unknown signature
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ls *.txt
apostilaLinux.txt  historico_hoje.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ gedit
Comando 'gedit' não encontrado, mas poder ser instalado com:
sudo snap install gedit # version 48.1, or
sudo apt install gedit # version 46.1-3
Veja 'snap info gedit' para versões adicionais.
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
```

Exercício H: Quais processos estão suspensos (parados) e em background em seu SO? Anote e faça um print de tela salvando-o.

1- O comando `jobs` é utilizado para listar em texto todas as tarefas ativas que foram iniciadas a partir daquele terminal específico e que se encontram atualmente suspensas ou rodando de forma oculta em segundo plano, exibindo o número de identificação do trabalho entre colchetes.

Resposta:

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ jobs
[1]+  Parado          gedit
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
```

Exercício I: Faça o que se pede e ao final dê um print de tela mostrando o comportamento dos comandos digitados. Inicie dois processos (firefox e gedit) \$ firefox \$ CTRL + Z (suspende processo) \$ gedit \$ CTRL + Z (suspende processo) Coloque-os em background \$ jobs \$ bg %? → (número que aparece entre colchetes antes do nome do processo firefox) \$ bg %? → (número que aparece entre colchetes antes do nome do processo gedit) Pare o processo gedit, mas depois faça-o voltar a executar. \$ pidof gedit \$ kill -STOP pid_de_gedit Tente escrever no arquivo aberto no gedit. Conseguiu? () Sim () Não Agora faça o processo continuar a executar \$ kill -CONT pid_de_gedit Mate os processos firefox e gedit utilizando o comando kill -9. Repita os exercícios novamente criando vários processos, parando-os e depois fazendo-os voltar a executar. Use sua criatividade, dê um print de tela salvando-o.

1- Sim.

2- O comando bg %n permite pegar uma tarefa que foi pausada pelo atalho CTRL + Z e fazê-la retomar a execução ativa diretamente em segundo plano. O exercício também reforça o uso combinado de sinais como -STOP e -CONT via PID para congelar e descongelar o editor gedit em tempo de execução

Resposta:

```
cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/xubuntu-docs" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
Gtk-Message: 18:52:48.013: Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively. Please try to not load it.
^Z
[1]+  Parado          firefox
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ gedit
^Z
[2]+  Parado          gedit
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ jobs
[1]-  Parado          firefox
[2]+  Parado          gedit
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
```



```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ bg%
bg%: comando não encontrado
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ bg %?
bash: bg: : especificação de trabalho ambígua
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ bg%?
bg%?: comando não encontrado
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ bg %
[2]+ gedit &
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ bg %
[2]+ gedit &
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ pidof gedit
[2]- Concluído gedit
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ kill -STOP pid_de_gedit
bash: kill: -STOP: argumentos devem ser IDs de trabalhos ou processo
bash: kill: pid_de_gedit: argumentos devem ser IDs de trabalhos ou processo
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
```

-i : pede confirmação antes de matar o processo.

-l : lista os sinais que podem ser enviados a um processo junto com o comando killall

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ kill -STOP pid_de_gedit
bash: kill: -STOP: argumentos devem ser IDs de trabalhos ou processo
bash: kill: pid_de_gedit: argumentos devem ser IDs de trabalhos ou processo
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ kill -CONT pid_de_gedit
bash: kill: -CONT: argumentos devem ser IDs de trabalhos ou processo
bash: kill: pid_de_gedit: argumentos devem ser IDs de trabalhos ou processo
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ kill -CONT pid_de_gedit
bash: kill: -CONT: argumentos devem ser IDs de trabalhos ou processo
bash: kill: pid_de_gedit: argumentos devem ser IDs de trabalhos ou processo
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ kill -9
kill: uso: kill [-s espec_sinal | -n num_sinal | -espec_sinal] pid | espec_job
.. ou kill -l [espec_sinal]
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
```

Exercício J: Faça o mesmo exercício com o firefox e dê um print de tela salvando-o.

1- O comando `fg %n` realiza a ação inversa do `bg` ao trazer um processo que estava em segundo plano de volta para o primeiro plano (*foreground*). Ao aplicar o comando no `firefox`, o navegador captura o foco do terminal novamente, impedindo novas digitações até que o processo seja encerrado ou pausado.

Resposta:

```

[1]+  Morto                  firefox
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ firefox
Gtk-Message: 18:57:15.710: Not loading module "atk-bridge": The functionality is
provided by GTK natively. Please try to not load it.
^Z
[1]+  Parado                  firefox
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ jobs
[1]+  Parado                  firefox
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ firefox
Gtk-Message: 18:57:39.732: Not loading module "atk-bridge": The functionality is
provided by GTK natively. Please try to not load it.
bg %2
fg %2
[1]+  Morto                  firefox
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ bg %2
bash: bg: %2: trabalho não existe
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ fg %2
bash: fg: %2: trabalho não existe
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$

```

Exercício K Teste os comandos dos exemplos abaixo e faça um print de tela.
\$ls | sort -r \$ls /usr/local | more \$ps -aux | more

1- O caractere de barra vertical (|) representa o *pipe*, que conecta a saída de dados de um comando diretamente à entrada de outro. Ao testar os exemplos, compreende-se como listas massivas de dados de comandos como o `ps -aux` são filtradas, ordenadas ou paginadas pelo comando seguinte (como o `more`) para facilitar a leitura.

Resposta:

```

utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ ls | sort -r
sort: não foi possível ler: -r: Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ cd home
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/home$ ls | sort -r
sort: não foi possível ler: -r: Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/home$ ls /usr/local | more
bin
etc
games
include
lib
man
sbin
share
src
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/home$

```



```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/home$ ps -aux | more
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0  24072 15612 ?        Ss   19:06   0:02 /sbin/init sp
lash
root           2  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0     0     0 ?        S    19:06   0:00 [pool_workque
ue_release]
root           4  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-rc
u_gp]
root           5  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-sy
nc_wq]
root           6  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-kv
free_rcu_reclaim]
root           7  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-sl
ub_flushwq]
root           8  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/R-ne
tns]
root          10  0.0  0.0     0     0 ?        I<   19:06   0:00 [kworker/0:0H
events_highpri1
```

Exercício L: Execute os comandos nice e recine abaixo tire print de tela salvando as execuções. \$ nice top O comando top é executado com NI = 10 e PR = 30, pois quando o valor NI não é especificado com o comando nice, assume-se que NI = 10. Neste caso, se o comando top tivesse sido chamado sem o comando nice, o sistema teria usado NI = 0 e PR = 20. \$ nice -6 top ou nice -n 6 top //diminui a prioridade Neste caso, o comando é executado com NI = 6 e PR = 26. O comando sudo nice --6 top ou sudo nice -n -6 top

1- Manipula-se a prioridade de CPU através dos comandos nice (para novos processos) e renice (para processos já em execução), onde números menores significam maior prioridade real. O uso de valores positivos diminui a prioridade, enquanto valores negativos exigem privilégios de administrador e aumentam a prioridade de execução do processo no sistema.

Resposta:

```
ter 16 jun 2026 20:01:31 -03
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ nice
0
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ nice -6 top

top - 20:02:43 up 56 min,  2 users,  load average: 0,30, 0,56, 0,54
tarefas: 345 total,  1 em exec., 343 dormindo,  1 parado,  0 zumbi
CPU(s):  2,1 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 97,6 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
Mem: 15680,3 total,  5609,9 free,  3097,0 used,  7822,4 buff/cache
Mem swap:  4096,0 total,  4096,0 free,    0,0 used. 12583,3 avail mem

  PID  USUARIO  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  TEMPO+  COMANDO
 3762  utfpr    20   0 1392,4g 350792 138568 S  22,8  2,2  4:14.70 chrome
 2546  utfpr    20   0 5990016 366284 155108 S   2,6  2,3  2:38.15 gnome-s+
 3426  utfpr    20   0  49,2g 239832 146020 S   1,7  1,5  1:00.30 chrome
10413  utfpr    20   0  627676  63112  48300 S   1,7  0,4  0:01.54 gnome-t+
10927  utfpr    26   6  12120  6216  3964 R   0,7  0,0  0:00.02 top
  132  root      0 -20    0    0    0 I   0,3  0,0  0:05.94 kworker+
    1  root     20   0  24072 15612  9744 S   0,0  0,1  0:02.72 systemd
    2  root     20   0    0    0    0 S   0,0  0,0  0:00.00 kthreadd
    3  root     20   0    0    0    0 S   0,0  0,0  0:00.00 pool_wo+
    4  root      0 -20    0    0    0 I   0,0  0,0  0:00.00 kworker+
```

M) Para não perder o compromisso O comando date – O comando date exibe e edita a data e a hora atuais do sistema.

Resposta:

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$ date
ter 16 jun 2026 20:01:31 -03
utfpr@GP-LAB4-W1003:~$
```